基于二值化 3D-SINR 地图的蜂窝连接无人机路径规划

杨艳华†，刘明智，陈 洋

(武汉科技大学 信息科学与工程学院，武汉 430081)

摘 要: 随着个性化无线通信的增长, 蜂窝连接无人机逐渐成为快速构建无线通信网络的重要手段. 由于城区复杂环境对无线通信的影响, 无人机如何获得最佳的飞行路径面临着巨大的挑战. 现有方法在评估无人机路径的通信性能时通常依赖于飞行高度固定的二维视距 (LOS) 概率模型. 考虑无人机可以通过调节飞行高度以改善通信质量, 提出三维视距概率模型, 从而构建信号干扰噪声比 (SINR) 的三维地图, 并基于通信质量阈值判别, 获得二值化 3D-SINR 地图. 然后, 基于该地图, 以无线通信连接中断率、连接中断持续时间、服务基站切换次数为通信质量评估指标, 建立无人机三维路径规划模型. 最后, 采用改进的启发式方法求解无人机飞行路径. 仿真实验展示了城区通信场景下生成三维 SINR 地图的良好效果. 基于该地图求得的无人机飞行路径与现有方法相比, 拥有更好的通信连接质量和更小的路径长度.

关键词: 无人机通信；蜂窝网络；路径规划；三维 SINR 地图

中图分类号: TN92 **文献标志码:** A

DOI: 10.13195/j.kzyjc.2024.0437

引用格式: 杨艳华, 刘明智, 陈洋. 基于二值化 3D-SINR 地图的蜂窝连接无人机路径规划 [J]. 控制与决策, 2025, 40(4): 1402-1408.

Cellular-connected UAV path planning based on binary 3D-SINR map

YANG Yan-hua†，*LIU Ming-zhi*，*CHEN Yang*

(School of Information Science and Engineering，Wuhan University of Science and Technology，Wuhan 430081，China)

Abstract: As personalized wireless communication grows, cellular-connected UAVs are gradually becoming a crucial means for rapidly constructing wireless communication networks. Due to the impact of complex urban environments on wireless communication, determining the optimal flight path for UAVs poses significant challenges. Existing methods for evaluating the communication performance of UAV paths typically rely on two-dimensional line-of-sight(LOS) probability models with fixed flight heights. This paper considers that UAVs can improve communication quality by adjusting their flight altitude and proposes a three-dimensional LOS probability model to construct a three-dimensional map of the signal to interference plus noise ratio(SINR), and based on communication quality threshold discrimination, obtains a binary 3D-SINR map. Then, based on this map, using communication interruption rate, duration of interruption, and number of service base station switches as communication quality evaluation indicators, an UAV three-dimensional path planning model is established. Finally, an improved heuristic method is used to solve the UAV flight path. Simulation experiments demonstrate the effectiveness of generating a three-dimensional SINR map in urban communication scenarios. UAV flight paths obtained based on this map have better communication connection quality and shorter path lengths compared to existing methods.

Keywords: unmanned aerial vehicle(UAV) communication；cellular network；path planning；3D-SINR map

0 引 言

近年来, 随着无人机 (UAV) 技术的进步, 无人机辅助通信成为研究和开发的热点领域之一. 这些应用领域包括物流配送[1]、空中巡检[2]、应急救援[3] 等. 为了确保无人机与地面用户之间的及时数据交换, 建立高质量的空地通信连接至关重要. 鉴于蜂窝网络具备广域覆盖、高速率数据传输、保密性好等优势, 蜂窝技术得到了学术界和工业界的普遍关注. 现有蜂窝通信的地面基站 (GBS) 天线呈下倾状态, 其主瓣方向对准地面用户. 当无人机借助蜂窝网

收稿日期: 2024-04-17；**录用日期:** 2024-09-25.

基金项目: 国家自然科学基金项目 (62173262, 61703314).

责任编委: 张海涛.

†通信作者. E-mail: yangyh@wust.edu.cn.

络飞行时, 可以利用地面基站的天线旁瓣进行通信[4]. 随着 6G 移动通信技术的发展, 由无人机搭建的蜂窝网络将成为未来地面移动通信应用的重要组成部分[5].

相对于仅服务于地面用户的传统蜂窝通信而言, 无人机蜂窝通信面临许多新的挑战, 其中两个关键的挑战便是无人机的空中链路设计和路径规划问题. 具体而言, 无人机的飞行高度通常远大于传统地面基站高度, 空中链路的传播特性会受到地形、高空大气条件、天气状况、各种地面建筑等因素的影响[6], 出现信号衰减、多径效应和阻塞等问题. 对于 GBS 上方没有大型障碍物的城市郊区, GBS 与 UAV 之间的信道可以建模为视距模型 (LOS). 但是当无人机在复杂的城郊环境中飞行时, 信号传播路径和多径效应导致信号失真和衰减, 以二维距离为收发变量的 LOS 概率模型不再适用于空地通信. 针对这类问题, 文献 [7] 提出了一种三维通信感知轨迹规划方法, 该方法强调维持直接视距以及中继无人机与地面车队之间的最小距离, 但该方法对于规划复杂城市环境中的轨迹显得乏力; 为了利用位置相关和空间变化的信道以避免 3D 空间上的干扰, 文献 [8] 提出了一种基于无线电地图的路径规划框架, 它通过计算地面基站和无人机飞行栅格空间的信道增益, 建立了一个信号干扰噪声比 (SINR) 地图, 该地图考虑了预期的信噪比水平, 并确定了最佳 GBS 关联的采样位置, 但该方法依然不适用于复杂的城市环境.

此外, 为了提高通信质量, 通常需要无人机的轨迹与地面基站尽可能保持持续连接. 文献 [9] 引入了连接中断率和连接中断时间两个指标来量化无人机轨迹的蜂窝连接质量, 提出了一种基于图搜索的路径规划算法; 文献 [10] 在此基础上引入质量感知偏置因子, 用于无人机路径长度和路径通信质量的权衡; 基于真实 3D 地图, 文献 [11] 对适用于 4G 和 5G 场景的几种路径规划策略进行了评估, 并发现提出的覆盖感知 A*算法可以有效改变无人机的飞行高度, 该算法能够提高 SINR 平均值3 ~ 4dB, 并降低蜂窝中断概率 10 倍左右; 文献 [12] 将无人机路径规划问题建模为旅行商问题 (TSP), 以获得蜂窝连接无人机的最佳路径. 除此之外, 强化学习算法也被应用于无人机路径规划的研究中. 例如, 文献 [13] 提出了一种基于 DDQN Lyapunov (deep double Q-learning network Lyapunov) 的方法解决跨不同仿真环境的非凸无人机连接感知路径设计问题.

尽管上述研究从不同角度探讨了提升无人机通信质量和降低飞行成本的问题, 但现有的蜂窝连接无人机路径规划研究仍存在不足. 首先, 现有方法通常假设无人机在固定的高度飞行, 从而将 LOS 概率建模成收发双方二维距离的函数, 忽略了高度对 LOS 概率的影响, 该函数不能应对空地通信中通信节点高度变化的情况. 其次, 现有 LOS 模型对通用城市环境的概率描述不够精细, 实际上可用的空地通信频段较多, 若能建立一种与频段相关的精细 LOS 概率模型, 则有助于提升蜂窝连接质量. 最后, 由于基站切换过程中的时延会影响无人机与地面基站之间的通信延迟, 无人机飞行过程中频繁切换基站会导致空地通信的额外延迟, 严重时甚至会导致通信中断.

针对以上不足, 本文提出构建可适用于任意无人机高度的三维 SINR 地图, 再将其二值化, 然后应用于无人机飞行路径的设计中. 同时, 在建立的 LOS 概率模型中扩充了通信频段, 构造了通信链路连通性约束和基站切换次数约束, 以保证无人机蜂窝连接质量. 本文主要贡献如下:

1) 基于电波传播的第一菲涅尔区和 LOS 净空区原理, 推导与载波频率相关的 LOS 净空区函数表达式, 构建二值化的 3D-SINR 地图. 通过引入国际电信联盟 (ITU) 推荐的城市环境建筑区域模型, 得到城市场景下的 LOS 概率模型, 再根据 LOS 概率对室外传播损耗进行统计预测, 构建 SINR 地图, 然后根据 SINR 阈值, 获得二值化的 3D-SINR 地图.

2) 提出一种基于二值化 3D-SINR 地图的蜂窝连接无人机路径规划算法, 用于寻找受连通性和 GBS 切换次数约束的无人机最短路径. 通过引入连接中断率、连接中断持续时间、服务基站切换次数等评估指标, 将通信要求纳入路径规划中, 并在路径长度与连接质量之间做出权衡.

1 无线通信视距概率模型

1.1 LOS 净空区

在实际电波传播中, 当第一菲涅尔区部分不受阻挡时, 电波传播可被定义为 LOS 传播. 这里不受阻挡的部分第一菲涅尔区也称为视距空域[14]. LOS 净空区是第一菲涅尔区ρ倍的椭球区域, $\rho \in (0, 1]$. 在 LOS 概率模型中, 若建筑物接触到 LOS 净空区, 则认为阻挡了视距传播. 图 1 所示三维环境中发射机T_x和接收机R_x分别位于菲涅尔椭球的焦点, 以连接T_x与R_x的线段中点 O 为原点建立直角坐标系, 定义Y轴方向指向T_x. 定义h_T、h_R和h_B分别表示T_x、R_x和建筑物高度, l和w表示建筑物的长度和宽度的期望值. 假设T_x和R_x的坐标分别为(x_T, y_T, h_T),

(x_R, y_R, h_R), 则 T_x 与 R_x 之间的水平距离为 $d = \sqrt{(x_T - x_R)^2 + (y_T - y_R)^2}$, 其三维距离为 $R = \sqrt{(x_T - x_R)^2 + (y_T - y_R)^2 + (h_T - h_R)^2}$. 因此, LOS 净空区 $\Omega(x, y, z)$ 可表示为

$$\frac{x^2}{a_0^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{a_0^2} \leqslant 1. \tag{1}$$

其中: $a_0 = \rho\sqrt{\frac{R\lambda}{4} + \frac{\lambda^2}{16}}$, $b = \frac{R}{2} + \frac{\lambda}{4}$, λ 为电波的波长. 显然, 当 $\lambda \to 0$ 时, $a_0 = 0, b = R/2$. 更高的频率使电波传播过程更接近光学直线传播, 当 LOS 净空区退化时, 传播链路将变成连接 T_x 和 R_x 的线段.

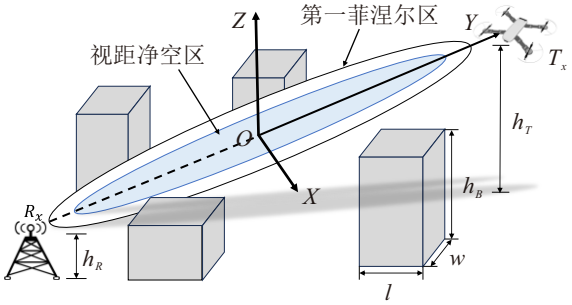


图1 基于第一菲涅尔区的视距概率模型

1.2 通用城市环境模型

通用城市环境模型为计算和预测 LOS 概率提供了基础. 本文引入 ITU-R P.1410-2 中的模型对通用城市环境中建筑区域进行描述. 该模型假设建筑物位置和高度分别服从均匀分布和瑞利分布, 且由 3 个经验参数描述[14]: 1) α-建筑物覆盖的土地面积占环境总面积的比例 (无量纲); 2) β-单位面积中建筑物数目的平均数 (个/km^2); 3) γ-建筑物高度的瑞利分布参数 (m). 根据该模型定义, 城区中建筑物的平均高度, 即瑞利分布的期望为 $\mathrm{E}[h_B] = \gamma\sqrt{\pi/2}$, α 与 β 之间的关系为 $\alpha = lw\beta/10^6$.

1.3 LOS 概率建模

本节首先对 LOS 净空区投影与建筑物建模, 然后对建筑物分类, 最后得到 LOS 概率模型. 图 2 将 LOS 净空区的水平切面投影到地平面 X′O′Y′. 根据投影边界的距离关系, 建筑物被分为 3 类: 内部建筑物、外部建筑物和不相关建筑物. 内部建筑物的中心位于投影内部 (图 2 中 D), 不相关建筑物的中心点位于与 LOS 净空区投影等距的椭圆之外 (图 2 中 C), 只有外部建筑物的情况较为复杂, 需要判断其中心与投影边界的距离是否小于 $\sqrt{l^2 + w^2}/2$(图 2 中 A), 但是否造成视距阻挡还取决于该外部建筑物的姿态朝向和高度. 因此, 首先推导可能会产生阻挡的建筑物数量, 以确保没有建筑物与 LOS 净空区的投影相交.

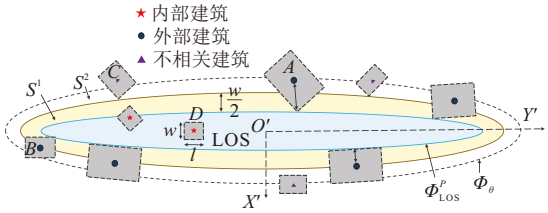


图2 LOS 净空区投影与建筑物模型

除了考虑建筑物在水平地面上的几何分布对 LOS 概率的影响外, 还需考虑建筑物与 UAV 和 GBS 之间的高度关系, 即使建筑物与 LOS 净空区的地面投影相交, 但是当 UAV 与 GBS 之间的高度差很大而建筑物高度较小时, 仍然不会发生链路阻挡. 为此, 本文将 LOS 净空区划分为水平面和垂直面两部分, 并确定外部和内部建筑物的临界高度, 以计算典型建筑物的阻挡概率. 本文用 δ 和 ξ 分别表示单一外部或内部建筑物阻挡 LOS 净空区的概率, 用 $\mathrm{E}[N_E]$ 和 $\mathrm{E}[N_I]$ 分别表示外部和内部建筑物数量的期望, 则 LOS 概率模型为

$$P_{\mathrm{LOS}} = P^E_{\mathrm{LOS}} P^I_{\mathrm{LOS}} = (1-\delta)^{\mathrm{E}[N_E]}(1-\xi)^{\mathrm{E}[N_I]}. \tag{2}$$

其中: P^E_{LOS} 和 P^I_{LOS} 分别表示考虑所有外部和内部建筑物时的 LOS 概率. 式 (2) 即为建筑物 3D 阻挡模型, 包括 4 个参数, 接下来分别讨论如何获得这些参数.

1.3.1 建筑物投影阻挡建模

首先考虑可能产生阻挡的外部建筑物数量的情况. 不失一般性, 假设建筑物的边长满足 $l \geqslant w$, 定义建筑物中心与 LOS 净空区边界之间的最短距离 x 服从区间 $(0, \sqrt{l^2 + w^2}/2]$ 的均匀分布. φ 表示 UAV 与 GBS 之间的俯仰角, $\cos\varphi = d/R$. 由于不同区域内的建筑物产生的阻挡情况不同, 将图 2 中区域 Φ_θ 划分为 S^1 和 S^2 分别分析: S^1 内的建筑物无论朝向如何, 总是在二维投影平面上阻挡 LOS 路径. 然后, 根据建筑物中心与 LOS 净空区的投影边界之间的距离, 将 S^2 划分为 S^{21} 和 S^{22}, 前者满足 $w/2 \leqslant x \leqslant l/2$, 后者满足 $l/2 \leqslant x \leqslant \sqrt{l^2 + w^2}/2$. 根据式 (1) 易计算各区域的面积 S^1、S^{21} 和 S^{22}, 推导过程见文献 [15].

为了确定可能造成阻挡的外部建筑物数量, 假设建筑物的朝向方位角 θ 在区间 $(0, 2\pi]$ 服从均匀分布, 需要确定各个区域建筑物与投影区域相交的 θ 范围. S^1 中 θ 的范围为 $0 \sim 2\pi$, 但 S^2 中 θ 的范围不仅与距离 x 有关, 而且还会随着朝向角度变化而改变. 综上所述, 当 x 分别属于区间 $0 \leqslant x \leqslant w/2$、$w/2 < x \leqslant l$ 和 $l/2 < x \leqslant \sqrt{w^2 + l^2}/2$ 时, θ 的范围分别为 $0 \sim 2\pi$、$0 \sim 2k^{21}$ 和 $0 \sim 4k^{22}$, 从而可获得外部建筑物数

量的期望

$$\mathrm{E}[N_E]=\beta\Big(S^1+\int_0^{2\pi}\Big[S^{21}\Big(\frac{2}{l-w}\int_{\frac{w}{2}}^{\frac{l}{2}}2k^{21}\mathrm{d}x\Big)+S^{22}\Big(\frac{2}{\sqrt{l^2+w^2}-l}\int_{\frac{l}{2}}^{\frac{\sqrt{l^2+w^2}}{2}}4k^{22}\mathrm{d}x\Big)f_\Theta(\theta)\Big]\mathrm{d}\theta\Big), \tag{3}$$

其中$f_\Theta(\theta)$表示在给定参数θ下的概率密度函数. 由于所有内部建筑物无论朝向如何, 都会在二维投影平面产生阻挡, 则内部建筑物数量的期望为

$$\mathrm{E}[N_I]=\pi a_0 b\beta\cos\varphi. \tag{4}$$

1.3.2 建筑物高度阻挡建模

首先, 忽略净空区下半椭球的尺寸影响, 推导外部建筑物与 LOS 净空区的水平切面恰好接触时的临界高度h_C^{p1}. 假设外部建筑物与接收机之间的距离c服从$[0,d]$上的均匀分布, 则临界高度为$h_C^{p1}=[(d-a)h_R+ch_T]/d$. 因此, 计算单一典型外部建筑物阻挡 LOS 净空区的概率δ可以转换为计算其高度大于临界高度h_C^{p1}的概率

$$\delta=\frac{1}{d}\int_0^d\mathbb{P}\left[h_c>h_c^{p1}\right]\mathrm{d}c=\frac{\gamma\sqrt{2\pi}\Big(f_{\mathrm{e}}\Big(\frac{\sqrt{2}h_T}{2\gamma}\Big)-f_{\mathrm{e}}\Big(\frac{\sqrt{2}h_R}{2\gamma}\Big)\Big)}{2(h_T-h_R)}. \tag{5}$$

其中: $f_{\mathrm{e}}(x)=\dfrac{2}{\sqrt{\pi}}\displaystyle\int_0^x\exp(-t^2)\mathrm{d}t$表示误差函数, 建筑物高度为$h_c$, $\mathbb{P}(\cdot)$表示概率函数. 可见, δ与建筑物的高度分布参数、UAV 的飞行高度以及 GBS 的高度均相关.

通过计算外部建筑物的临界高度与椭球在垂直方向上的投影之间的差值, 可得内部建筑物的临界高度$h_C^{p2}=h_C^{p1}-|r/\cos\varphi|$, 其中$r=-a_0(c\cos\varphi-b)/b$, 于是

$$\frac{r}{\cos\varphi}=\frac{a_0d}{2b}+\frac{a_0r}{d}-\frac{a_0d}{b}=ps-q, \tag{6}$$

$$p=\frac{a_0d}{a_0\sin\varPhi-m},\ q=\frac{a_0}{a_0\sin\varPhi-m}\Big(\frac{d}{2}+m\Big). \tag{7}$$

其中: $s=a/d$, $m=d(1+\lambda/(4r))$. 因此, 单一典型内部建筑物阻挡 LOS 净空区的概率ξ为

$$\xi=\frac{1}{d}\int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}}\mathbb{P}(h_c>h_c^{p2})\mathrm{d}c=\frac{1}{d}\int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}}\mathbb{P}\Big(h_c>h_c^{p1}-\Big|\frac{r}{\cos(\varphi)}\Big|\Big)\mathrm{d}c=\frac{\gamma\sqrt{2\pi}f_{\mathrm{e}}\Big(\frac{\sqrt{2}(h_T-p+q)}{2\gamma}\Big)-f_{\mathrm{e}}\Big(\frac{\sqrt{2}(h_R+q)}{2\gamma}\Big)}{2(h_T-h_R-p)}. \tag{8}$$

由于p和q均与波长λ相关, ξ与系统载波频率和建筑物高度的瑞利分布参数相关. 基于前面推导, 将式 (3) ~ (5) 和 (8) 代入 (2), 即可得到 LOS 概率的计算结果.

2 三维 SINR 地图

在构建三维 SINR 地图时, 假设基站天线和无人机天线分别为阵列定向天线和全向天线, 路径损耗采用第 3 代合作伙伴计划 (3GPP) TR 36.777 模型推荐的方法计算. 为了综合考虑 LOS 概率对传播损耗的随机影响, 本文采用 LOS 概率对室外传播损耗进行统计预测

$$L_{\mathrm{out}}(R)=P_{\mathrm{LOS}}L_{\mathrm{LOS}}(R)+(1-P_{\mathrm{LOS}})L_{\mathrm{NLOS}}(R). \tag{9}$$

其中: P_{LOS}表示式 (2) 定义的 UAV 与 GBS 之间的视距概率, L_{LOS}和L_{NLOS}分别表示视距和非视距 (NLOS) 情况下的传播路径损耗. 根据 3GPP UMA 场景中的模型, 路径损耗计算如下:

$$L_{\mathrm{LOS}}(R)=28+10n_{\mathrm{LOS}}\log_{10}R+20\log_{10}f. \tag{10}$$

$$L_{\mathrm{NLOS}}(R)=13.54+10n_{\mathrm{NLOS}}\log_{10}R+20\log_{10}f-r_h(h_T-1.5). \tag{11}$$

其中: n_{LOS}和n_{NLOS}表示路径损耗因子, r_h表示高度相关因子, 3GPP 模型的建议参数值分别为$r_h=0.60$、$n_{\mathrm{LOS}}=2.20$和$n_{\mathrm{NLOS}}=3.91$.

最后, 对于空间位置上的蜂窝连接无人机, 三维 SINR 地图的像素值为

$$I=\frac{P_TL_{\mathrm{out}}(R_0)G_0(\theta_T)|g_0|^2}{\sum\limits_{i\in\varPhi\backslash\{t_0\}}P_TL_{\mathrm{out}}(R_i)G_i(\theta_T)|g_i|^2+\sigma_n^2}. \tag{12}$$

其中: P_T表示地面基站发射功率; R_0、R_i分别表示服务基站t_0和其他基站$i\in\varPhi\backslash\{t_0\}$与无人机之间的三维距离; $G_0(\theta_T)$和$G_i(\theta_T)$分别表示服务基站t_0和其他基站$i\in\varPhi\backslash\{t_0\}$的天线增益, 即基站天线在方位角$\theta_T$方向上的增益; $|g_0|$和$|g_i|$分别表示服务基站和其他基站到蜂窝无人机的信道增益的模; σ_n^2表示噪声功率. 基于式 (12) 构建的三维 SINR 地图反映了无人机到达相应位置所能获得的蜂窝通信质量.

若地图中某些位置的 SINR 值较小, 则无人机在该位置的通信链路容易发生中断. 本文依据蜂窝通信质量阈值$\mathrm{SINR}_{\mathrm{thres}}$, 将地图中任意位置$I_B$的通信质量 SINR 设置为达标 (1) 或不达标 (0), 即

$$I_B=\begin{cases}1,\ I\geqslant \mathrm{SINR}_{\mathrm{thres}};\\0,\ \text{otherwise}.\end{cases}\tag{13}$$

这种二值化的三维地图将三维空间分割为由若干个立体栅格单元组成的栅格系统, 为评估无人机路径的通信质量提供了便利.

3 无人机路径规划模型

路径规划的任务是在已知 GBS 坐标的城市环境中, 为无人机寻找一条从已知起点出发, 飞行到达已知终点位置的最佳路径. 基于前面获得的二值化 3D-SINR 地图建立无人机路径规划模型, 使蜂窝连接质量满足要求, 并且路径最短.

3.1 无人机运动模型

无人机运动可简化为从一个栅格单元向相邻单元的移动, 包括向前、向后、向左、向右、向上、向下 6 个可选方向, 定义移动动作 $u(t)$ 的集合 $D=(1,0,0)^{\mathrm{T}},(-1,0,0)^{\mathrm{T}},\ (0,1,0)^{\mathrm{T}},(0,-1,0)^{\mathrm{T}},(0,0,1)^{\mathrm{T}},(0,0,-1)^{\mathrm{T}}$. 假设$t$时刻无人机的位置为$p(t)\in R^{3\times 1}$, 则无人机状态转移方程为

$$p(t+1)=p(t)+u(t),\ p(t)\in G,\ u(t)\in D,\tag{14}$$

其中 G 表示与二值化 3D-SINR 地图对应的三维坐标空间. 因此, 在规划时域 T 内, 无人机的飞行路径 p 为一个包含 $T+1$ 个 3 元组的序列: $p=\{p(t)\in G,t=0,1,\ldots,T\}$, 其中$p(0)$和$p(T)$分别表示起点栅格和目的栅格的坐标.

3.2 连接质量约束下的路径规划问题

定义无人机路径 p 的蜂窝通信质量为$Q^p=\{Q^{p(t)}|t=0,1,\ldots,T\}$, 其中

$$Q^{p(t)}=\begin{cases}1,\ \ \mathrm{SINR}_{p(t)}\geqslant \mathrm{SINR}_{\mathrm{thres}};\\0,\ \text{otherwise}.\end{cases}\tag{15}$$

为了评估无人机路径 p 的通讯质量, 本文提出如下 3 个评价指标.

定义 1 连接中断率 (COR), 表示在无人机飞行路径中, 蜂窝连接质量低于阈值的栅格数占路径中栅格总数的比值. 假设飞行路径 p 共经历的时间为 T, 则有

$$\mathrm{COR}^p=1-\frac{\sum\limits_{t=0}^{T}Q^{p(t)}}{T+1}.\tag{16}$$

定义 2 连接中断持续时间 (COD), 表示无人机路径上连续质量空洞的最大长度 (发生持续连接中断栅格总数), 即$\mathrm{COD}^p=\max\limits_{l}\{\mathrm{COD}^{p_l}|p_l\subseteq p,l=1,2,\cdots,L\}$. 其中: p_l表示路径 p 中第 l 次发生中断的路径段, L 表示连接中断发生的总次数. COD^{p_l}可表示为

$$\begin{aligned}&\mathrm{COD}^{p_l}=\sum_{p(t)\in p_l}\|p(t+1)+p(t-1)-2p(t)\|;\\&\text{s.t.}\ \ Q^{p_l(t)}=0,\ \forall p_l(t).\end{aligned}\tag{17}$$

定义 3 服务基站切换次数 (BSH), 表示无人机飞行路径 p 中, 服务基站更换的次数, 即

$$\begin{aligned}&\mathrm{BSH}^p=\sum_{t=0}^{T}H^{p(t)}.\\&H^{p(t)}=\begin{cases}0,\ \mathrm{GBS}_t=\mathrm{GBS}_{t-1};\\1,\ \text{otherwise}.\end{cases}\end{aligned}\tag{18}$$

其中GBS_t和GBS_{t-1}分别表示无人机在 t 和 $t-1$ 时刻的服务基站.

为了确保无人机获得较好的蜂窝连接质量, 上述指标须满足一定要求. 本文以无人机路径长度最小为目标, 构建如下约束优化问题:

$$\begin{aligned}&\min_{p}\sum_{t=1}^{T}\|u(t)-u(t-1)\|;\\&\text{s.t.}\ \mathrm{COR}^p\leqslant \mathrm{COR}_{\max},\\&\qquad \mathrm{COR}^p\leqslant \mathrm{COD}_{\max},\\&\qquad \mathrm{BSH}^p\leqslant \mathrm{BSH}_{\max}.\end{aligned}\tag{19}$$

其中: $\mathrm{COD}_{\max}\geqslant 0,0\leqslant \mathrm{COR}_{\max}\leqslant 1,\mathrm{BSH}_{\max}\geqslant 0$分别表示无人机能够接受的评价指标阈值.

3.3 路径规划求解算法

为了求解优化模型 (19), 可采用 A*算法搜索最优路径. A*算法计算路径 p 中任意栅格 $p(t)$ 的权重的方法为

$$w(p(t))=g(p(t))+h(p(t)).\tag{20}$$

其中:$h(p(t))$是从当前栅格$p(t)$运动到$p(T)$的预估代价, 可采用欧氏距离计算. $g(p(t))$是从$p(0)$运动到$p(t)$的真实最优代价, 传统方法也使用欧氏距离计算, 但本文基于二值化 3D-SINR 地图像素值进行计算

$$g(p(0))=0.\tag{21a}$$

$$g(p(t))=g(p(t-1))+l(p(t-1),p(t)).\tag{21b}$$

$$l(p(t-1),p(t))=\begin{cases}1,\ Q^{p(t)}=1;\\1+\delta_W,\ \text{otherwise}.\end{cases}\tag{21c}$$

式 (21c) 表明: 若无人机路径当前所在栅格$p(t)$的蜂窝质量较好 (其像素值为 1), 则该栅格的路径代价为 1; 否则, 蜂窝质量不好, 则代价增大为$1+\delta_W$. 其中$\delta_W>0$是用于调节路径代价的偏置因子, 可以引导无人机绕开蜂窝连接质量低于阈值的区域.

4 仿真结果与分析

4.1 三维 SINR 地图仿真

本文根据 1.2 节的通用城市模型生成一个范围为$600\ \mathrm{m}\times 600\ \mathrm{m}$的城区环境, 长方体建筑物的边长

从 10 m 到 60 m 不等, 如图 3 所示. 该环境中随机部署了 6 个 GBS, 坐标分别为 [260, 365, 1.5], [558, 597, 1.5], [196, 30, 1.5], [98, 570, 1.5], [10, 210, 1.5], [505, 150, 1.5]. 基站天线高度h_R为 1.5 m, 中心频段为 6 GHz, 工作频率为 28 GHz, 系统带宽为 20 MHz, 城区环境模型参数为$\alpha = 0.3$, $\beta = 500$, $\gamma = 15$.

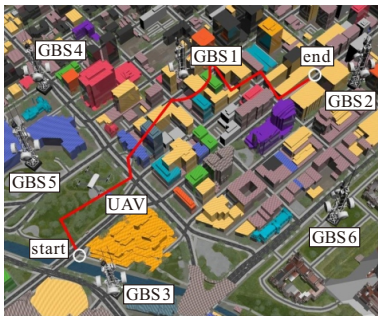
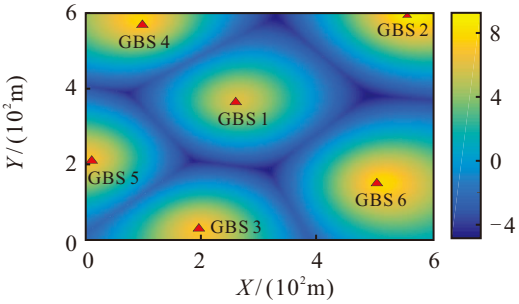
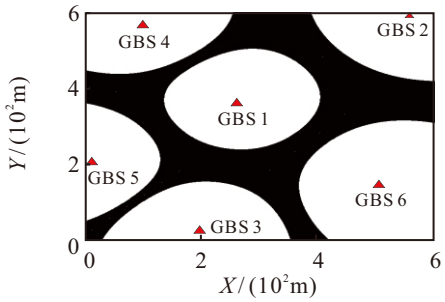


图3　城区模型与蜂窝连接无人机通信系统

本文构建了飞行高度处于 90 m ~ 120 m 之间的 3D-SINR 地图, 采样间隔为 1 m, 因此, 地图可由一个维数为 600 × 600 × 30 的数值矩阵表示. 图 4 以高度为 100 m 为例, 展示了像素地图和二值化地图的效果, 其中信噪比阈值为$\mathrm{SINR}_{\mathrm{thres}} = -0.1$ dB, 白色区域表示无人机与基站通信良好, 而黑色区域表示通信较差或通信中断.



(a)　3D-SINR 像素地图



(b)　二值化地图

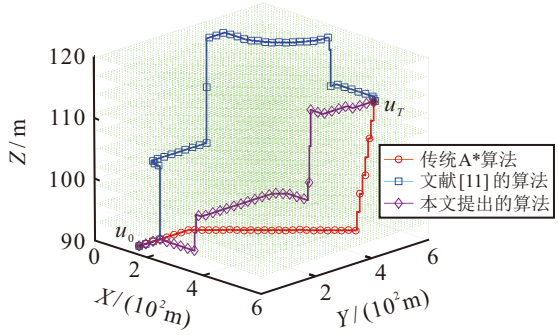
图4　无人机飞行高度 h_T = 100 m 时的 SINR 地图

4.2　路径规划算法仿真

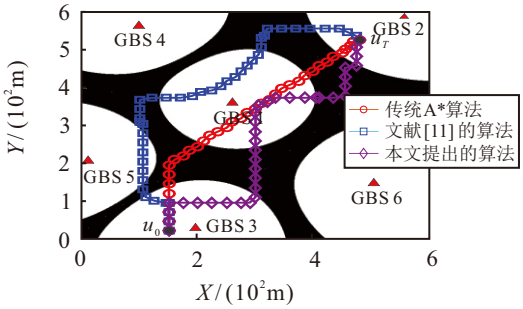
假设无人机在上述地图中每次选取一个距离最近的基站作为其蜂窝连接的服务基站. 采用表 1 所示的仿真参数, 获得的无人机飞行路径如图 3 中实线所示. 本文提出的算法与传统 A*算法、文献 [11] 的算法进行了对比, 如图 5 所示.

表1　部分仿真参数

参数	含义	值
$\mathrm{COR}_{\max}$	连接中断率阈值	15 %
$\mathrm{COD}_{\max}$/s	连接中断持续时间阈值	10
$\mathrm{BSH}_{\max}$	服务基站切换次数阈值	3
u_0/m	飞行起点	$[150, 20, 90]^{\mathrm{T}}$
u_T/m	飞行目标位置	$[480, 530, 112]^{\mathrm{T}}$
δ_W	偏置因子	3.6×10^5



(a)　三维飞行路径



(b)　路径在二值化地图上的投影

图5　利用 3 种不同算法获得的无人机路径

传统 A*算法在不考虑蜂窝连接质量约束的情况下追求无人机自起点至终点间的最短飞行路径, 因此获得的路径会穿越一些信号较弱的区域. 而文献 [11] 的算法通过在 $g(p(t))$ 中增加一个依赖于覆盖的代价来寻找最短路径, 同时避开 SINR 值较小的区域, 但未考虑基站切换问题, 获得的路径在信噪比高 (距离 GBS 较近) 的区域表现更为密集, 为获得更好的通信质量而增加了切换服务基站的次数. 与它们不同的是, 本文提出的基于二值化 3D-SINR 地图的路径规划算法不会像传统 A*算法那样仅以降低路径长度为目标, 而是还会自主避开途中蜂窝质量不好的区域. 同时, 为了防止无人机过度搜索蜂窝质量良好的区域 (GBS 附近) 而不停地在各 GBS 之间穿梭, 本文提出的算法同时考虑了通信质量问题和基站切换次数约束, 从而避免了无人机因为频繁切换服务基站而导致的通信连接不稳定, 获得了更好的综合性能.

表 2 展示了图 5 中 3 种不同路径的性能指标. 可以看出, 与传统 A*算法相比, 本文提出的算法以增加 3.34 % 无人机的飞行距离为代价, 使 COD 显著降低了 78.37 %, COR 降低了 71.67 %, BSH 降低

了 25 %. 而在相同条件下, 本文提出的算法在性能方面也普遍优于文献 [11] 中的算法, 其中, 无人机的路径长度降低了 14.27 %, COR 降低了 27.03 %, COD 降低了 20 %, BSH 降低了 25 %.

表2 图 5 中路径的性能评估

	飞行路径长度/m	COR/%	COD	BSH
传统A*算法	866	48.02	37	4
文献[11]的算法	1 044	18.64	10	4
本文提出的算法	895	13.60	8	3

另外, 本文提出的算法中包含 3 个阈值参数 COD_{max}、COR_{max} 和 BSH_{max}, 可供设计人员根据不同的应用场景调整, 以实现所需的权衡. 一般而言, COR_{max} 越大, 路径长度越小, 但增大到一定值, 路径长度不再改变; COD_{max} 越大表示蜂窝连接要求越严格, 无人机的飞行轨迹可能呈现锯齿状, 路径长度增加. BSH 约束有利于阻止无人机频繁切换服务基站, 防止路径中出现循环, 从而有利于减少地图上的搜索空间. 通常在 GBS 分布非常稀疏的场景下, BSH_{max} 可以设置得小一些.

5 结 论

本文研究了蜂窝连接无人机的三维路径规划问题, 以最小化飞行距离为目标, 基于二值化 3D-SINR 地图构造了优化模型. 本文提出了一种利用 LOS 概率构建三维空间的 SINR 地图从而进行路径规划的框架, 它描述了每个 GBS 和三维栅格单元室外传播损耗的统计预测, 以及任意三维位置上的 SINR 水平, 得到了可反映三维空间通信质量分布的二值化 3D-SINR 地图. 在该地图基础上, 引入 3 个指标构建无人机蜂窝连接质量的约束. 仿真结果验证了本文构建二值化 3D-SINR 地图方案的有效性, 与传统方法相比, 本文提出的路径规划方法不仅可以获得更佳的通信质量, 还可以在无人机飞行路径长度与所获得的通信质量之间进行调节.

对于多无人机组网场景, 本文的 3D-SINR 地图模型和路径规划算法可直接推广应用, 但多机情况下不同无人机之间的通信冗余、安全避碰等问题, 还有待进一步深入研究.

参考文献 (References)

[1] Rejeb A, Rejeb K, Simske S J, et al. Drones for supply chain management and logistics: A review and research agenda[J]. International Journal of Logistics Research and Applications, 2023, 26(6): 708-731.

[2] Xia D, Chen Y, Chen Z H, et al. Path planning of unmanned aerial vehicle & unmanned ground vehicle collaborative monitoring system based on high Gini impurity[J]. Control and Decision, 2024, 39(3): 804-812.

[3] Bai L, Sun M R, Huang Z W, et al. Multi-UAV cooperative channel model for emergency communication[J]. Journal on Communications, 2023, 44(7): 38-50.

[4] Yu X H, Zhang J, Schober R, et al. A tractable framework for coverage analysis of cellular-connected UAV networks[C]. 2019 IEEE International Conference on Communications Workshops. Shanghai, 2019: 1-6.

[5] Chen X Y, Sheng M, Li B, et al. Overview of UAV communication for 6G[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2022, 44(3): 781-789.

[6] Saad W, Bennis M, Mozaffari M, et al. Wireless communications and networking for unmanned aerial vehicles[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2020: 14-21

[7] Oh H, Shin H S, Kim S, et al. Communication-aware trajectory planning for unmanned aerial vehicles in urban environments[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2018, 41(10): 2271-2282.

[8] Zhang S W, Zhang R. Radio map-based 3D path planning for cellular-connected UAV[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2021, 20(3): 1975-1989.

[9] Yang H Y, Zhang J, Song S H, et al. Connectivity-aware UAV path planning with aerial coverage maps[C]. 2019 IEEE Wireless Communications and Networking Conference. Marrakesh, 2019: 1-6.

[10] Sheikh M U, Riaz M, Jameel F, et al. Quality-aware trajectory planning of cellular connected UAVs[C]. Proceedings of the 2nd ACM MobiCom Workshop on Drone Assisted Wireless Communications for 5G and Beyond. New York, 2020: 79-85.

[11] De Bast S, Vinogradov E, Pollin S. Cellular coverage-aware path planning for UAVs[C]. 2019 IEEE 20th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications. Cannes, 2019: 1-5.

[12] Bao J Q, Yang Y C, Wang Y P, et al. Path planning for cellular-connected uav using heuristic algorithm and reinforcement learning[C]. 2023 25th International Conference on Advanced Communication Technology. Pyeongchang, 2023: 454-459.

[13] Fontanesi G, Zhu A D, Arvaneh M, et al. A transfer learning approach for UAV path design with connectivity outage constraint[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 10(6): 4998-5012.

[14] Pang M H, Tai X, Lyu C Y, et al. Path probability prediction model for 5G UAV communication scenarios[J]. Chinese Journal of Radio Science, 2023, 38(1): 54-62.

[15] Cui Z, Guan K, Briso-Rodríguez C, et al. Frequency-dependent line-of-sight probability modeling in built-up environments[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2019, 7(1): 699-709.

作者简介

杨艳华 (1983−), 女, 副教授, 博士, 主要研究方向为机器人控制与规划、模型预测控制、鲁棒控制, E-mail: yangyh@wust.edu.cn;

刘明智 (2002−), 男, 硕士生, 主要研究方向为机器人路径规划, E-mail: lmz_071work@wust.edu.cn;

陈洋 (1980−), 男, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为移动机器人建模、规划与控制, E-mail: chenyag@wust.edu.cn.